

Aula 2

Exercício nível 1 - Reconhecimento

Resposta:

- 1 - Modelo Conceitual.
- 2 - Modelo Lógico.
- 3 - Modelo Físico.

Exercício nível 2 - Classificação

Resposta:

- 1 - Atributo simples.
- 2 - Atributo Composto.
- 3 - Atributo multivalorado
- 4 - Atributo derivado.

Exercício nível 3 - Extração

Resposta:

- 1 - ALUNO, PLANO e CONTRATO.
- 2 - data_de_inicio e situação.
- 3 - id_aluno, id_plano e id_contrato.
- 4 - CONTRATO não é somente um atributo porque possui identidade própria, possui atributos próprios e participa de regras/ciclos de vida importantes na academia.

Exercício nível 4 - Decisão

Resposta:

- 1 - Identificador principal é id_usuario.
- 2 - E-mail e documento
- 3 - Documentos como CPF, são dados sensíveis e geram riscos de privacidade se circulam como chaves. E-mail e documentos também podem mudar ou precisar de ajuste, afetando uma das principais características de um bom identificador.
- 4 - Mesmo usando id_usuario, os atributos "e-mail" e "documento" ainda devem ter a restrição de unicidade (UNIQUE).

Exercício nível 5 - Aplicação

Resposta:

1 - Entidade forte: RECEITA entidade fraca: ETAPA

2 - Sequência (ou número da etapa).

3 - Identificador da entidade forte (ID da RECEITA) mais a chave parcial da entidade fraca (sequência da ETAPA).

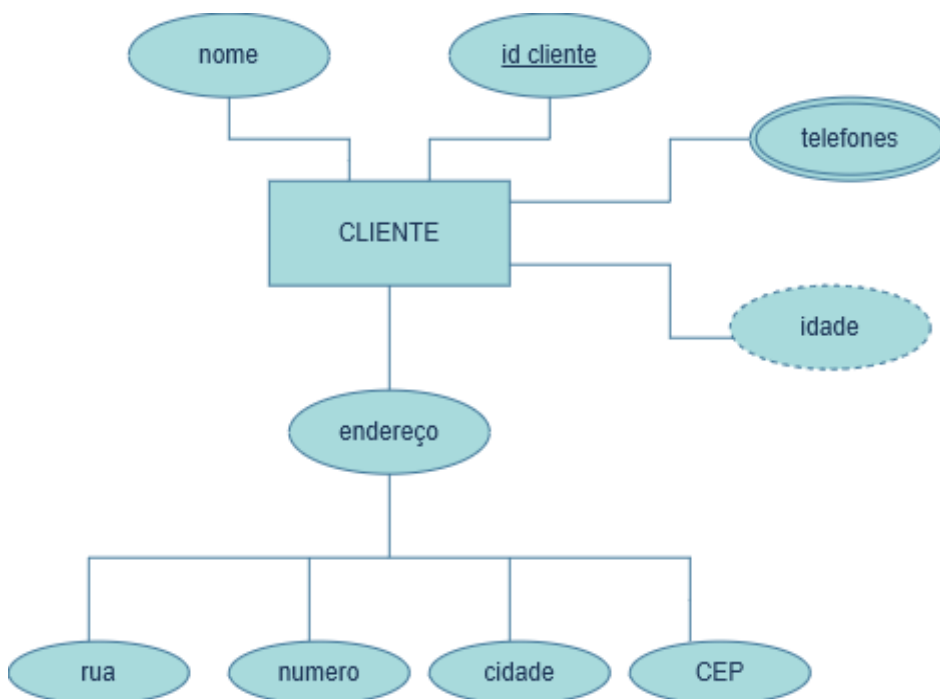
4 - RECEITA = retângulo simples ETAPA = retângulo duplo. O relacionamento entre elas deve ser um losango duplo e o atributo da chave parcial deve ter um sublinhado tracejado.

Exercício nível 6 - Avaliação

Resposta:

1/2 - Usar o "nome" como identificador (ID) é uma fragilidade pois são homônimos e podem ter pessoas com o mesmo nome, o certo é criar um identificador substituto (tipo id_cliente). Outra fragilidade é "telefone" em uma única string pois esconde a multiplicidade de dados e deve ser transformado em atributo multivalorado. "Idade armazenada" é outra fragilidade pois a idade pode ficar desatualizada. O certo é armazenar data de nascimento e transformar idade em atributo derivado. E "endereço indivisível" é uma fragilidade pois dificulta buscas e filtros, como por rua, número etc e deve ser transformado em atributo composto.

3 - As decisões dependem do uso esperado pelo sistema. Por exemplo, se a loja só precisa de um telefone para contato rápido, um atributo simples bastaria. Se ela precisasse enviar correspondências separando por CEP da rua, o endereço composto seria obrigatório.



Exercício desafio final

Resposta:

- 1 - AUTOR:nome OBRA:título USUÁRIO:nome EMPRÉSTIMO:data_retirada e data_devolução EXEMPLAR:numero_exemplar.
- 2 - Foram criados identificadores substitutos (chaves principais) para entidades fortes, como id_autor, id_obra, id_usuario e id_empréstimo.
- 3 - Existe a entidade fraca EXEMPLAR pois depende totalmente da existência da entidade forte OBRA.
- 4 - Os IDs (id_autor, id_obra...etc) e as datas e nomes são atributos simples. Já o relevante, é o numero_exemplar classificado como uma chave parcial.

